

## Лабораторная работа №8.

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.

Цель: организация и реализация итерационных циклических вычислительных процессов с управлением по индексу/аргументу и функции.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

### Задача1:

Дан процесс, связанный с изменением выходного напряжения  $U_{\text{вых}}$  на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление  $R = 2$  Ом и конденсатор с емкостью  $C = 0.01$  Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью  $\varepsilon = 10^{-3}$ ,  $U_{\text{вх}} = 50$  В:

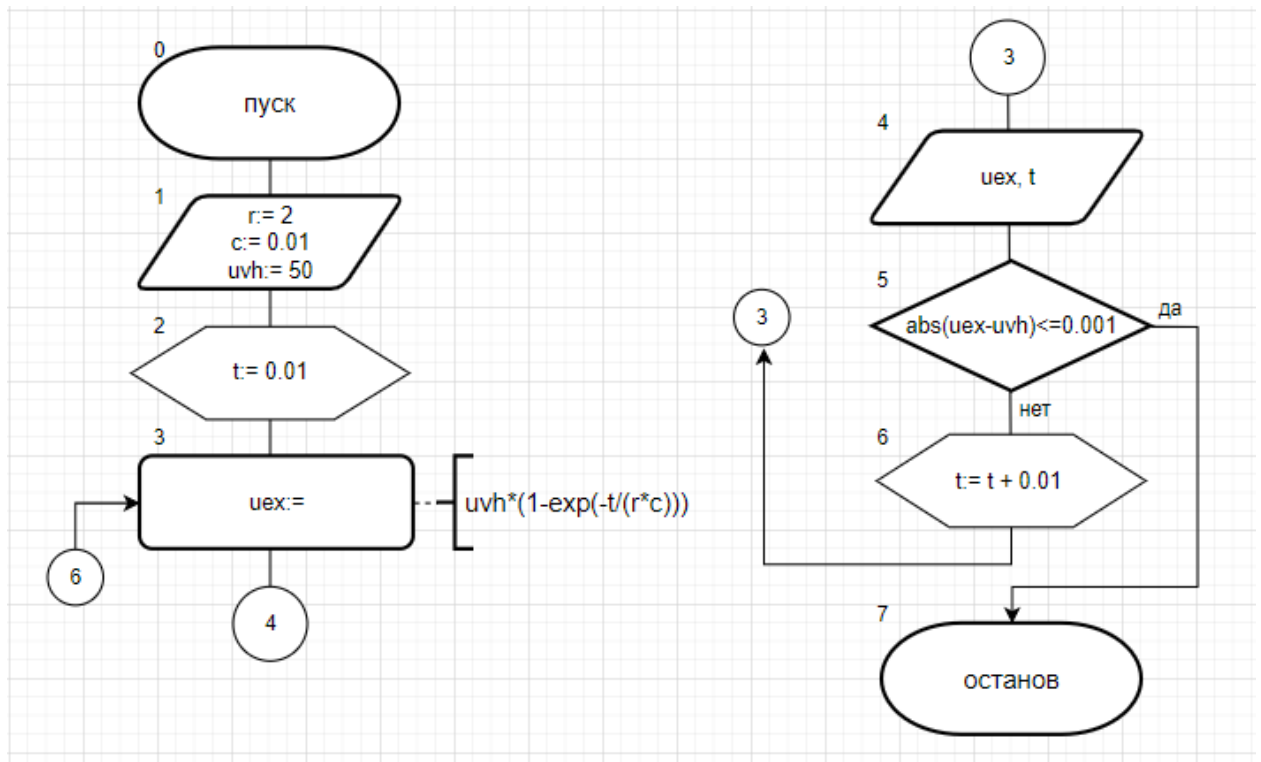
$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}} \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right).$$

начальное значение  $t = 0.01$ , с шагом  $0.01$

Математическая модель:

$$U_{\text{вых}} = \sum_{k=0}^{\infty} U_{\text{вх}} \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

| имя | тип  | смысл                                          |
|-----|------|------------------------------------------------|
| r   | real | входные данные                                 |
| c   | real | входные данные                                 |
| t   | real | параметр цикла/<br>результатирующая переменная |
| uvh | real | параметр цикла/<br>входное значение            |
| uex | real | параметр цикла/<br>результатирующая переменная |

Код программы:

```
program pr1;

var
  r, c, uvh, t, uex: real;

begin
  r:= 2;
  c:= 0.01;
  uvh:= 50;
  t:= 0.01;
  repeat
    uex := uvh*(1-exp(-t/(r*c)));
    writeln('Uвых=', uex, ' T=', t);
    t:= t + 0.01;
  until abs(uex - uvh) <= 0.001;
end.
```

Результат:

| Окно вывода           |        |
|-----------------------|--------|
| Uвых=19.6734670143683 | T=0.01 |
| Uвых=31.6060279414279 | T=0.02 |
| Uвых=38.8434919925785 | T=0.03 |
| Uвых=43.2332358381694 | T=0.04 |
| Uвых=45.8957500688051 | T=0.05 |
| Uвых=47.5106465816068 | T=0.06 |
| Uвых=48.4901308288841 | T=0.07 |
| Uвых=49.0842180555633 | T=0.08 |
| Uвых=49.4445501730879 | T=0.09 |
| Uвых=49.6631026500457 | T=0.1  |
| Uвых=49.7956614280768 | T=0.11 |
| Uвых=49.8760623911667 | T=0.12 |
| Uвых=49.9248280403511 | T=0.13 |
| Uвых=49.9544059017223 | T=0.14 |
| Uвых=49.9723457814926 | T=0.15 |
| Uвых=49.9832268686049 | T=0.16 |
| Uвых=49.9898265815495 | T=0.17 |
| Uвых=49.9938295097957 | T=0.18 |
| Uвых=49.9962574085056 | T=0.19 |
| Uвых=49.9977300035119 | T=0.2  |
| Uвых=49.9986231775325 | T=0.21 |
| Uвых=49.9991649149605 | T=0.22 |

Задача2:

Вычислить  $e(x)$  с точностью  $10^{-4}$ . Начальные условия:  $k = 1$ ,  $U_0 = 1$ ,  $S_0 = 1$ ,  $x = 0.5$

Математическая модель:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

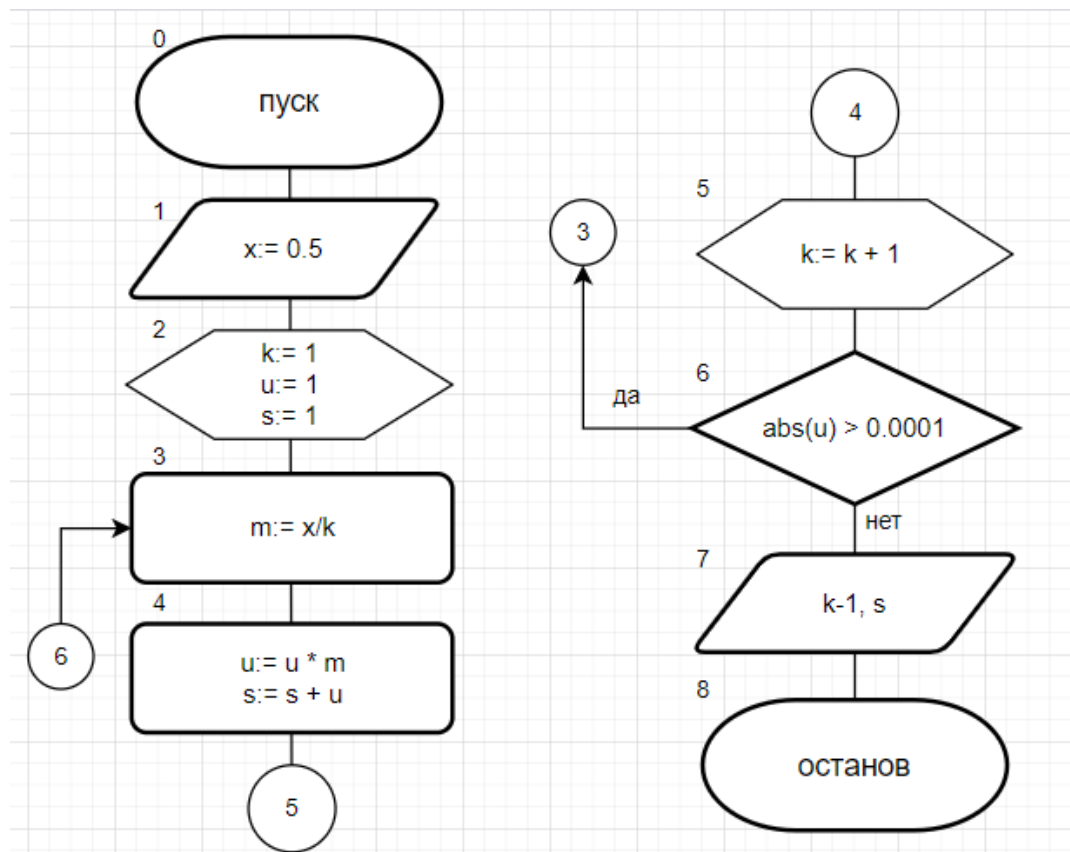
$$U_k = \frac{x^k}{k!}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$M = \frac{x}{k}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x}{k}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

| имя | тип  | смысл                                                             |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| x   | real | входные данные                                                    |
| k   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная/<br>параметр цикла |
| u   | real | входные данные/<br>параметр цикла                                 |
| m   | real | промежуточная переменная                                          |
| s   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная                    |

Код программы:

```
program pr2;

var
  k, u, s, x, m: real;

begin
  k:= 1;
  u:= 1;
  s:= 1;
  x:= 0.5;
  repeat
    m:= x/k;
    u:= u * m;
    s:= s + u;
    k:= k + 1;
  until abs(u) <= 0.0001;
  writeln('k=', k-1, ' e(x)=', s);
end.
```

Результат

Окно вывода

k=6 e(x)=1.64871961805556

Задача3:

Вычислить Sin(x) с точностью 10-4. Начальные условия: k = 1,  
U0 = x, S0 = x, x = π/6

$$\sin x \approx (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Математическая модель:

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

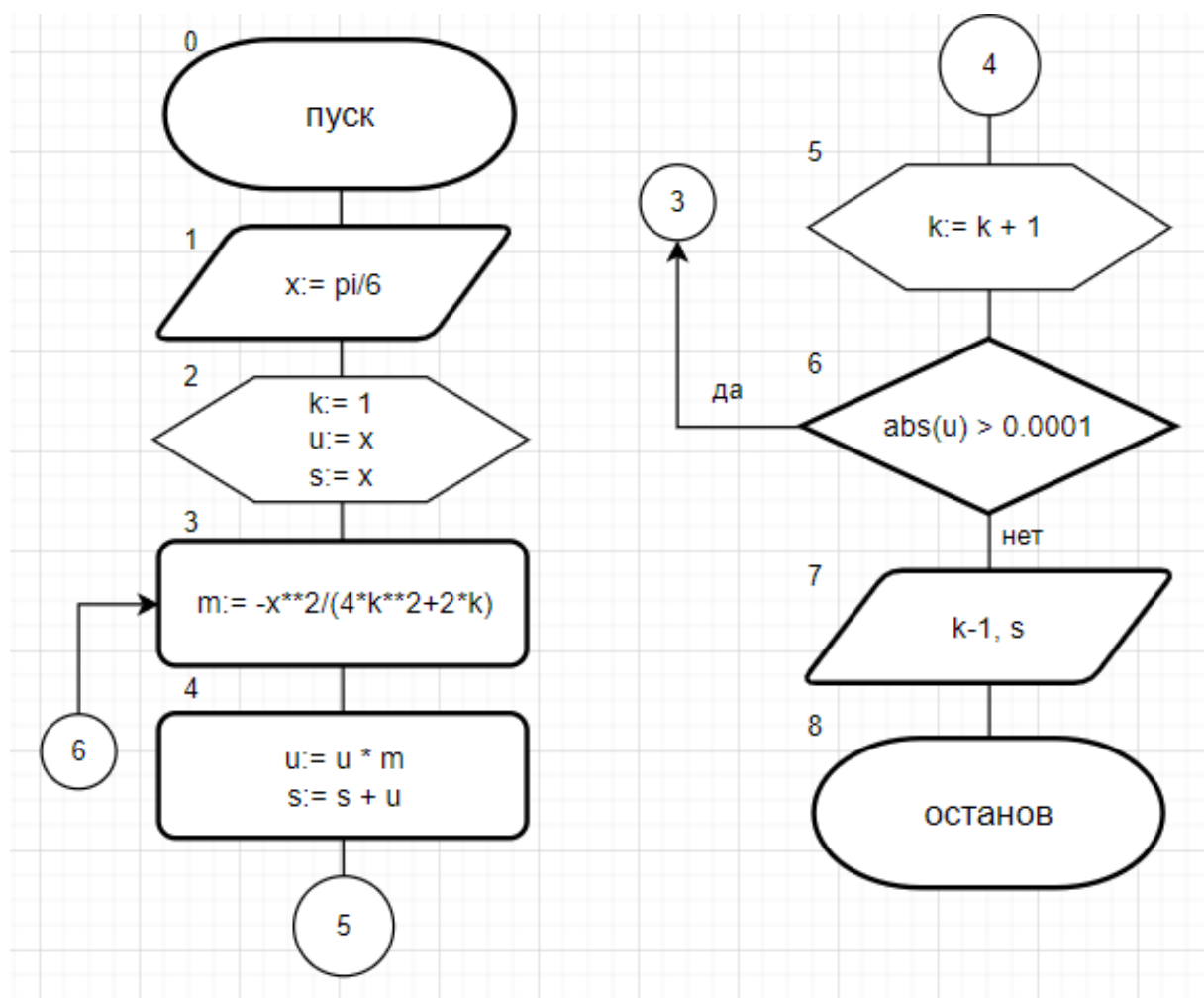
$$U_k = (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$M = -\frac{x^2}{4k^2 + 2k}$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{x^2}{4k^2 + 2k}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

| имя | тип  | смысл                                                             |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| x   | real | входные данные                                                    |
| k   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная/<br>параметр цикла |
| u   | real | входные данные/<br>параметр цикла                                 |
| m   | real | промежуточная переменная                                          |
| s   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная                    |

Код программы:

```
program pr3;

var
  k, u, s, x, m: real;

begin
  k:= 1;
  x:= pi/6;
  u:= x;
  s:= x;
  repeat
    m:= -x**2/(4*k**2+2*k);
    u:= u * m;
    s:= s + u;
    k:= k + 1;
  until abs(u) <= 0.0001;
  writeln('k=', k-1, ' sin(x)=', s);
end.
```

Результат:

Окно вывода

k=3 sin(x)=0.499999991869023

Задача4:

Вычислить  $\cos(x)$  с точностью  $10^{-4}$ . Начальные условия:

$k = 1, U_0 = 1, S_0 = 1, x = \pi/6$

$$\cos x \approx (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Математическая модель:

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

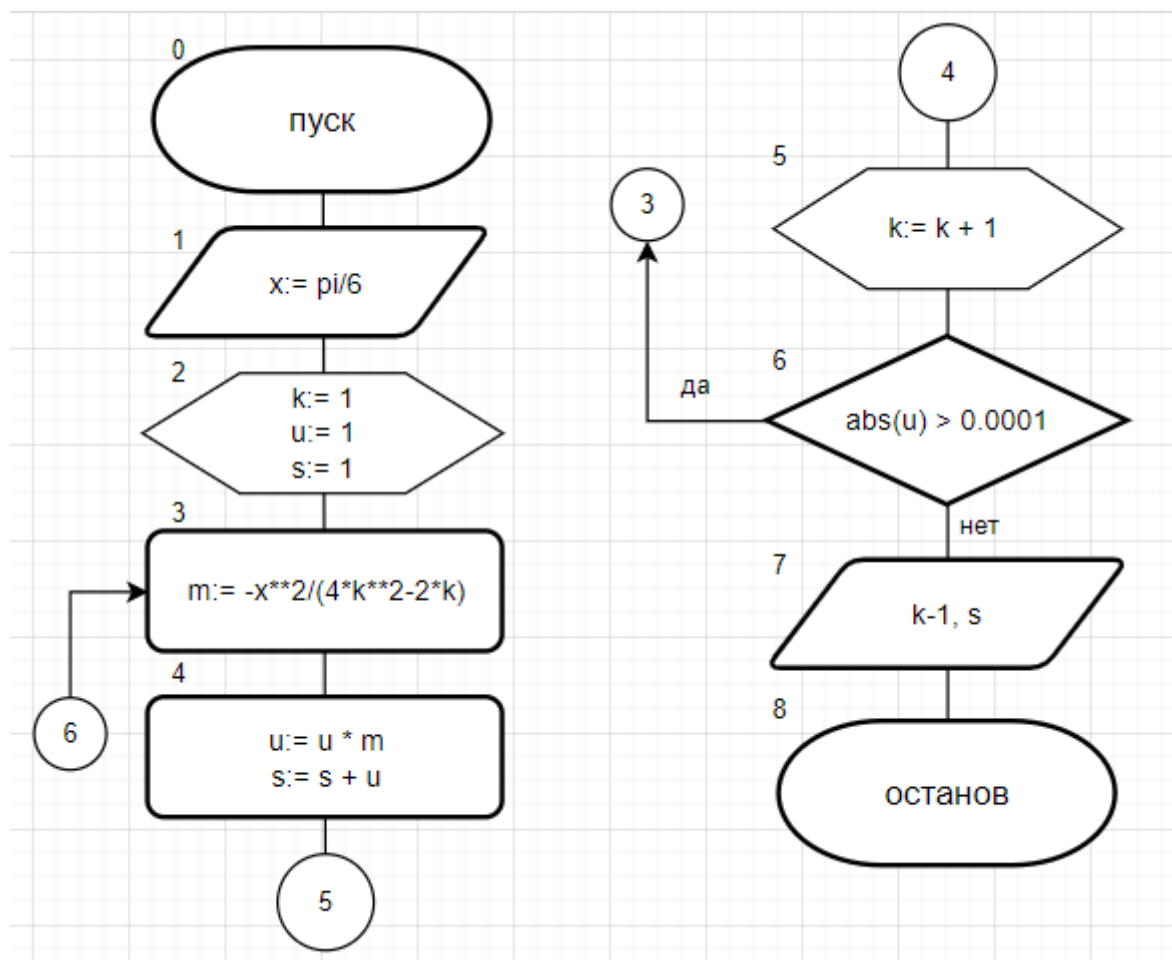
$$U_k = (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$M = -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

| имя | тип  | смысл                                                             |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|
| x   | real | входные данные                                                    |
| k   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная/<br>параметр цикла |
| u   | real | входные данные/<br>параметр цикла                                 |
| m   | real | промежуточная переменная                                          |
| s   | real | входные данные/<br>результатирующая переменная                    |

Код программы:

```
program pr4;

var
  k, u, s, x, m: real;

begin
  k:= 1;
  x:= pi/6;
  u:= 1;
  s:= 1;
  repeat
    m:= -x**2/(4*k**2-2*k);
    u:= u * m;
    s:= s + u;
    k:= k + 1;
  until abs(u) <= 0.0001;
  writeln('k=', k-1, ' cos(x)=', s);
end.
```

Результат:

Окно вывода

k=3 cos(x)=0.866025264100571

Вывод: были организованы и реализованы итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.